ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

PADIS — 鎮痛・鎮静・せん妄

痛みを先に取り、鎮静は浅く短く、せん妄は予防と原因の是正で — 3つを1つの管理として・測る順番・鎮痛・鎮静の深さと仕組み・せん妄と薬の標的・睡眠・離脱とアルコール離脱・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科 | 対象：研修医・専攻医・看護師 | 最終更新 2026-10-21

ST. LUKE'S ICU ／ PAIN · SEDATION · DELIRIUM

PADIS — 最初に押さえる6点

大きな数字はガイドライン・RCT・大規模コホートの値。注釈は要点と出典

鎮痛を考えるCPOT（点）

3 以上

話せない患者の痛みは行動で測る。話せる患者には本人に聞く

出典 成人ICU術後疼痛のエビデンスサマリー（JPR2026）

鎮静の目標（RASS）

−2〜0

これより深い日を毎日数える。RASSは呼吸努力を測っていない

出典 PADIS・SPICE III

DEXとプロポフォールの90日死亡（%）

29.1 対29.1

主鎮静薬を替えても死亡も抜管までの時間も変わらない

出典 SPICE III（4,000例）・A2B

ABCDEF完全実施の7日死亡（HR）

0.32

せん妄はOR 0.60、身体抑制は0.37。実施割合が上がるほど効く

出典 全米68施設・15,226例のコホート

ハロペリドールの開始量（mg）

2.5

危険な興奮の短期コントロールだけ。せん妄の期間は変えない

出典 MIND-USA・AID-ICU。PADIS 2025は推奨不能

オピオイド離脱を疑う投与期間（時間）

72 超

16.7%に医原性離脱。DEXは3日以上、中止後24時間は上室頻拍に注意

出典 前向き研究（AnnIntensiveCare2017）

痛み・鎮静・せん妄は別々の問題に見えて、1つの管理です。この資料で持ち帰るのは、①不穏を見たら痛み→不快→覚醒度→せん妄の順に測り、鎮静薬より先に鎮痛する、②鎮静で予後を分けるのは薬の名前ではなく深さと時間なので、RASS −2〜0を毎日測り、浅さはバンドルという仕組みで保つ、③せん妄は薬で治らないので、予防と原因の是正が本体で、抗精神病薬は危険な興奮の短期コントロールに限り中止条件をセットで出す、の3点です。

✓ 要点 — この資料の手順を1行で

不穏のコールでは「CPOTは？」から始め、痛みと不快を取ってから覚醒度を測り、RASS −2〜0より深い日を数え、CAM-ICU陽性なら原因を洗い、薬は危険な興奮にだけ短く使い、オピオイド72時間・DEX 3日を超えたら出口を設計します [eCASH ICM2016] [PADIS 2025] [Pun CCM2019]。

鎮静を浅くして人工呼吸の曝露を減らすことと吸気努力の測り方は人工呼吸器関連合併症、SAT/SBTと抜管は人工呼吸からの離脱が正本です。早期離床・PICS・睡眠と環境の整備は、それぞれ早期離床、PICSとICU退室後のフォロー、ICUの人間的ケアの資料で扱

います。

§1 3つは1つの管理 — 痛みを先に取り、鎮静は最小限、せん妄は脳の臓器障害

この章では、痛み・鎮静・せん妄をなぜ1つの管理として考えるのか、それぞれを放置したり誤って治療したりすると何が起きるのかを押さえます。以降の評価と治療の章は、すべてこの土台の上にあります。

この章のポイント

1. **不穏には痛みと不快から登り、鎮静薬は最後**
2. **深鎮静は記憶とPTSDまで傷める**
3. **せん妄は「暴れる病気」ではなく注意の障害**

1-1. 定義 — PADISの5領域、eCASH、せん妄

PADISガイドラインは痛み・不穏と鎮静・せん妄・不動・睡眠障害の5領域を扱い、その実装の枠組みがeCASH（早期に鎮痛で快適さを、鎮静薬は最小限に、人道的ケアを最大限に）で、浅い鎮静の目標は眠らせることではなく穏やか・快適・協力的（3C）であることです [eCASH ICM2016] [PADIS 2025]。

- **せん妄**：短期間に出現する注意の障害（必須）に、ほかの認知の障害が加わったもの。身体疾患・中毒・離脱の直接の結果で、既存の認知症や昏睡では説明しない（DSM-5）
- **病型**：過活動型（興奮）・低活動型（平板化・反応低下）・混合型。入室48時間以内に約66%が型を移動する
- **深鎮静**：RASS −3以下（この資料では目標−2〜0より深い状態）

1-2. 不穏には階段を下から登る — 痛みと不快、次に環境と対話、鎮静薬は最後

不穏を見たら、まず痛みと不快を疑い、次に環境と対話で対処し、鎮静薬は最後の手段にし、総オピオイド量も代わりの手段で減らします（図1） [eCASH ICM2016]。

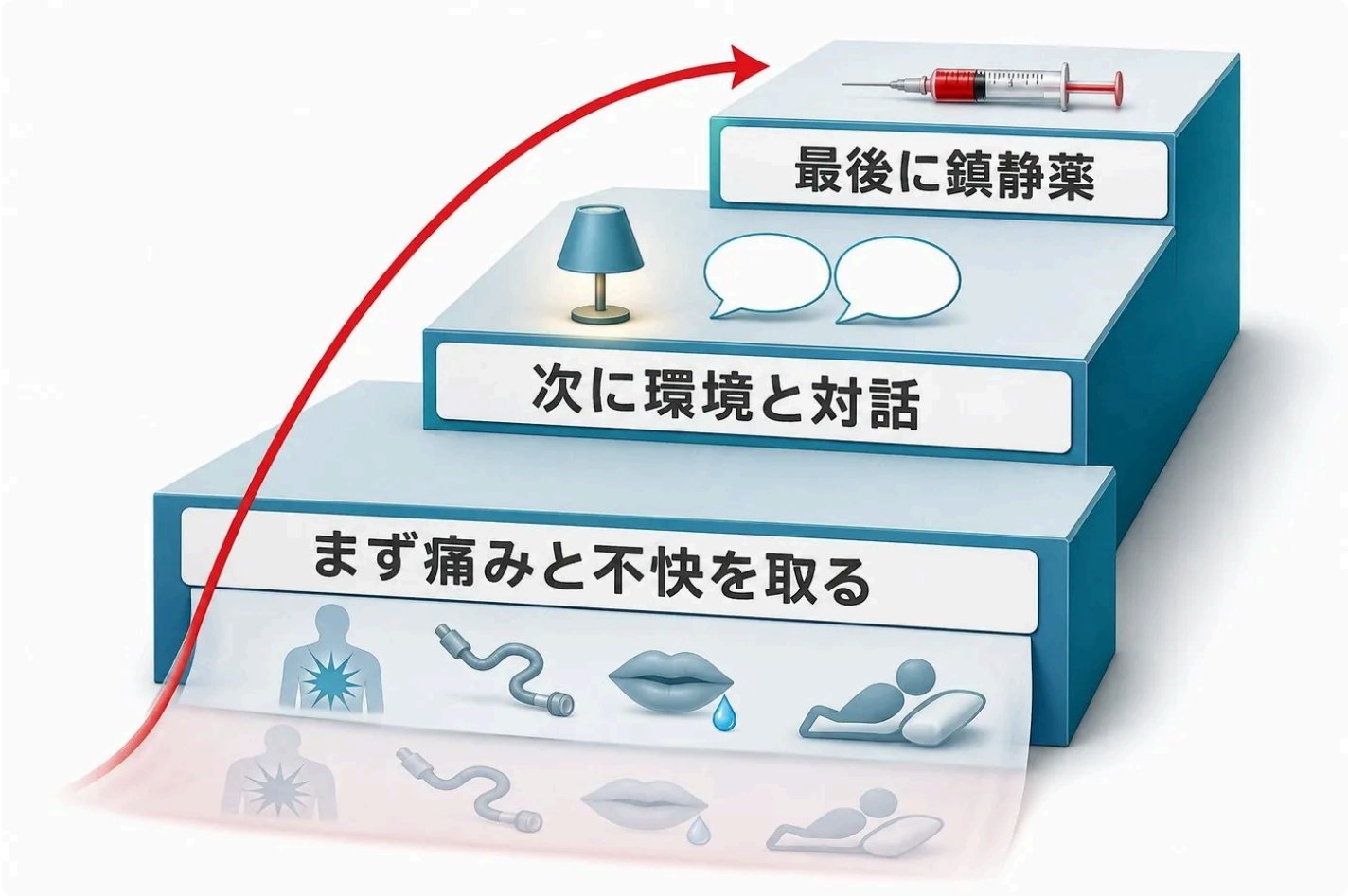


図1. 不穏を見たときに登る階段。

> **図の読み方** — いちばん低い段が「痛みと不快を取る」、いちばん高い段が鎮静薬です。下の段を飛ばして上に登ると、痛みや不快は消えずに隠れるだけになります。深夜のコールで最初に手が伸びるべきなのは鎮静薬ではなく、体位・チューブ・口渇です。

ICU患者は、痛みの入力が多く（創・ドレーン・気管チューブ・吸引・体位変換）、鎮静と挿管で訴えられず、本人も我慢しがちなので、痛みは構造的に見逃されます。痛みの放置は不快にとどまらず、深部静脈血栓・心筋虚血・せん妄・退室後の慢性疼痛につながる合併症です [JPR2026]。

1-3. 深鎮静には請求書がつく — 退室後の妄想的記憶とPTSDまで

鎮静を深くするとその場は静かになりますが、低血圧・せん妄・覚醒遅延・離床の遅れ・横隔膜の萎縮を招き、退室後も妄想的記憶（38.5%）を持つ患者ではPTSD症状が3か月6.7%から12か月18.1%へ増えます [Baedorf Kassis ICM2022] [Kooken ICM2025]。

ICUの記憶が丸ごと抜ける完全健忘（13.8%）は深鎮静の日数（1日ごとに調整OR 1.34）と関連し、健忘であってもPTSD症状は減りませんでした [Kooken ICM2025]。「つらい記憶を残さないために深く眠らせる」はデータで支持されません。退室時に「何が見えていたか」を聞く意味は§5-4で扱います。

1-4. せん妄は脳の臓器障害 — 多数派は静かな低活動型で、怖いのは脳が戻らないこと

せん妄は人工呼吸とショックのある患者の48%に起こり、電話がかかってくる過活動型より見逃されやすい低活動型が多く、BRAIN-ICUでは退院3か月後の26%がアルツハイマー病相当の認知機能でした（図2） [Stollings ICM2021] [BRAIN-ICU 2013]。



図2. せん妄の氷山。

図の読み方 — 電話がかかってくるのは水面の上（過活動型）だけですが、量が多いのは水面の下（低活動型・混合型）です。低活動型は疲労やうつと誤解され、しかもより悪い転帰を予告します。水面＝スクリーニングを下げない限り、下の部分は存在しないことになります。

せん妄と死亡の関連は退院後30日ほどで消える一方、認知・遂行機能の障害や手段的ADLの依存は年単位で残ります [Nassar ICM2023]。せん妄の表現型のうち最も多いのは鎮静薬関連で、全せん妄日の63%でした [Stollings ICM2021]。最大の原因の1つは私たちの処方です。

§2 測る ― 順番を固定し、陽性は原因検索の入口にする

痛み・鎮静・せん妄は、それぞれ別の物差しで測ります。この章では、何をどの順で測るかを固定し、点数の先にある原因検索までを扱います。

この章のポイント

1. **痛み→不快→覚醒度→せん妄の順で毎回見る**
2. **RASSとCAM-ICUは別の関門としてくぐらせる**
3. **陽性はゴールではなく原因検索のスタート**

2-1. 見る順番を固定する ― 痛み・不快・覚醒度・せん妄・呼吸

不穏や非同調で呼ばれたら、痛み（NRSかCPOT/BPS）→不快（体位・チューブの牽引・口渇・便秘・尿閉・寒暖）→覚醒度（RASS）→せん妄（CAM-ICU）→補助換気中なら呼吸ドライブと換気設定、の順を毎回同じにします。

順番が決まっていれば、深夜でも判断が落ちません。鎮痛を先に固めると鎮静のいじり回しが減ることは、CPOT 3点以上で鎮痛を増やす運用の多施設RCTでも示されています（鎮静薬の調整は平均0.6回/患者） [JPR2026]。

2-2. 痛みは、話せればNRS、話せなければCPOT/BPS ― 分岐はこの1回だけ

全ICU患者で勤務帯ごとに痛みを測り、自己申告が最も信頼できるので話せる患者にはNRSで聞き、話せない患者はCPOT（4項目0〜8点、3点以上で鎮痛を考える）かBPSで行動から測ります（図3） [JPR2026]。

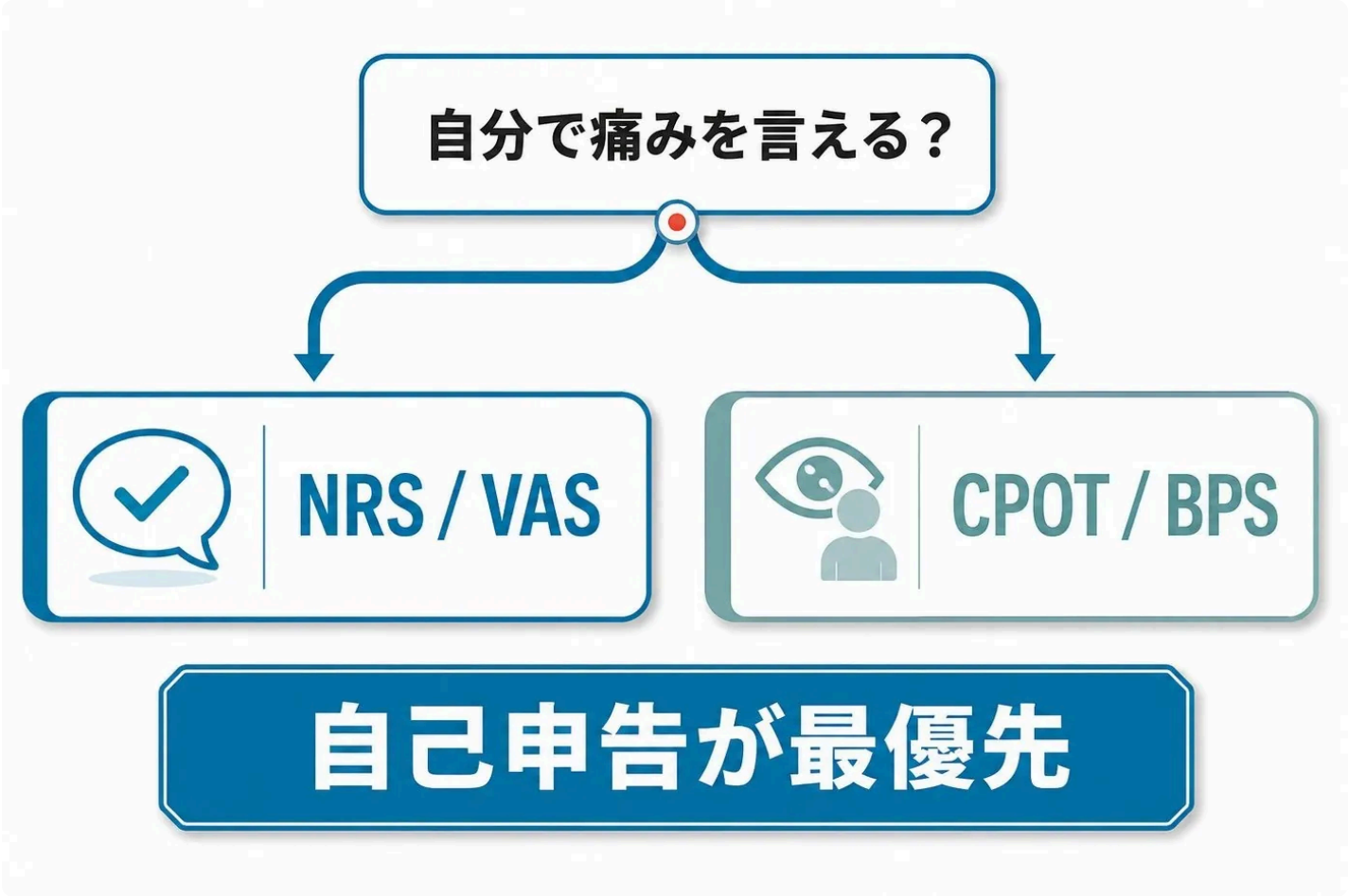


図3. 疼痛評価の分岐はこの1回だけ。

> **図の読み方** — 判断は「自分で痛みを言えるか」の一点です。CPOTは表情・体動・筋緊張・人工呼吸器との同調（非挿管なら発声）の4項目、BPSは表情・上肢の動き・人工呼吸器への順応の3項目です。分岐を間違えると以後の点数が意味を失うので、この1問を記録の先頭に置きます。

「痛いですか」より「どんな痛みですか」と開いた質問で聞き、点数だけでなく病歴・診察・心理状態を含めて評価します。既存の慢性疼痛がある患者は疼痛の専門家と、高齢者の周術期は多職種で管理します [JPR2026]。

2-3. RASSは覚醒度の物差しで、呼吸の努力は測っていない

RASS（+4好戦的〜−5無反応）は4時間ごとに測り目標は−2〜0ですが、鎮静スコアと吸気努力には関係が見出されていないので、同じRASS −4でも横隔膜がほとんど動かない患者と強く吸っている患者がいます（図4・図5） [Baedorf Kassis ICM2022]。

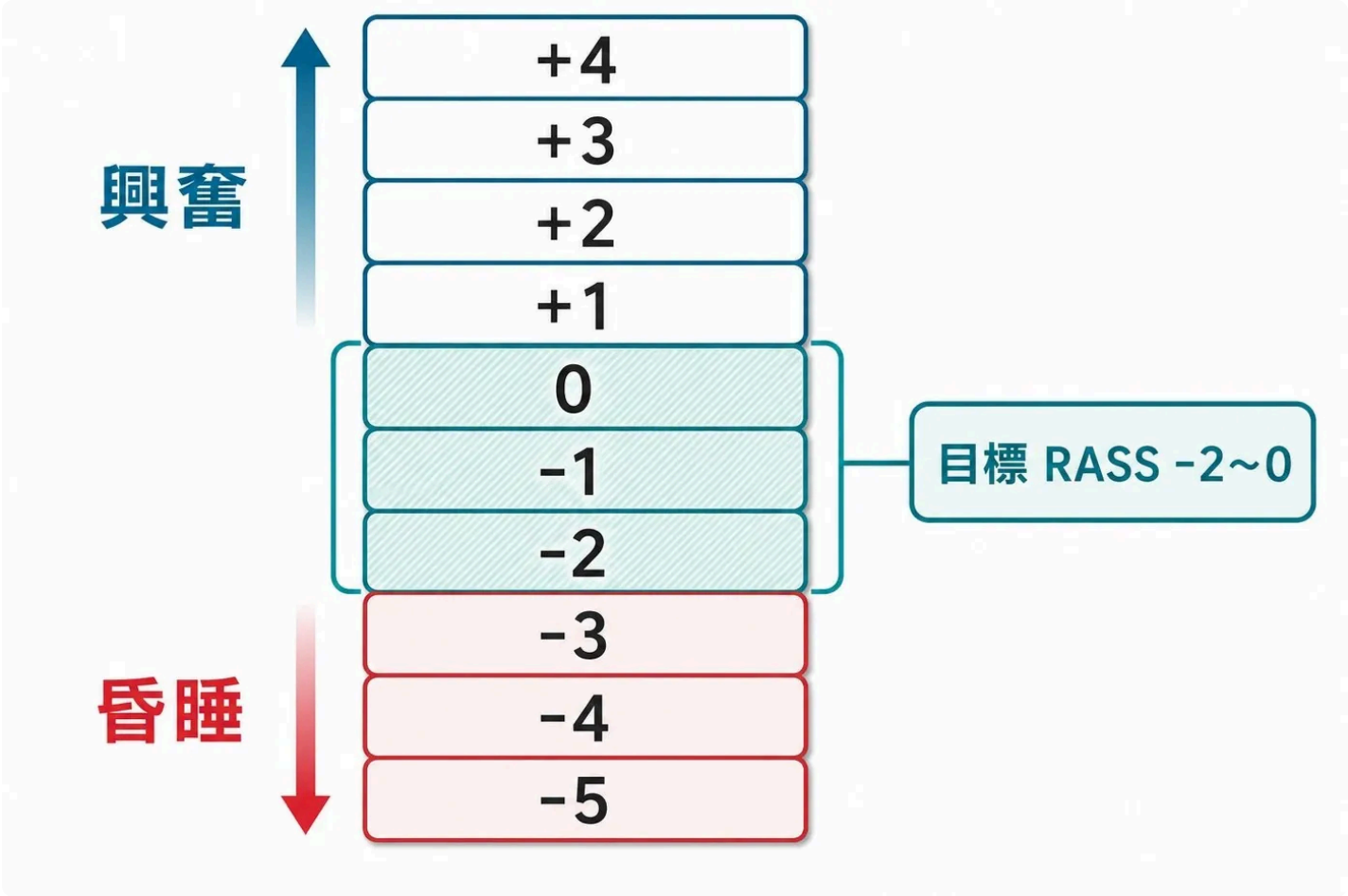


図4. RASSの10段階と目標域。

図の読み方 — 網掛けの帯が目標の−2〜0です。この帯より下にいた日を「深鎮静の日」として数えるのが、いちばん実行しやすい習慣です。SPICE IIIでは予定された評価の96.5%が実施され、4時間ごとの評価は大規模試験でも回る粒度でした [SPICE III]。

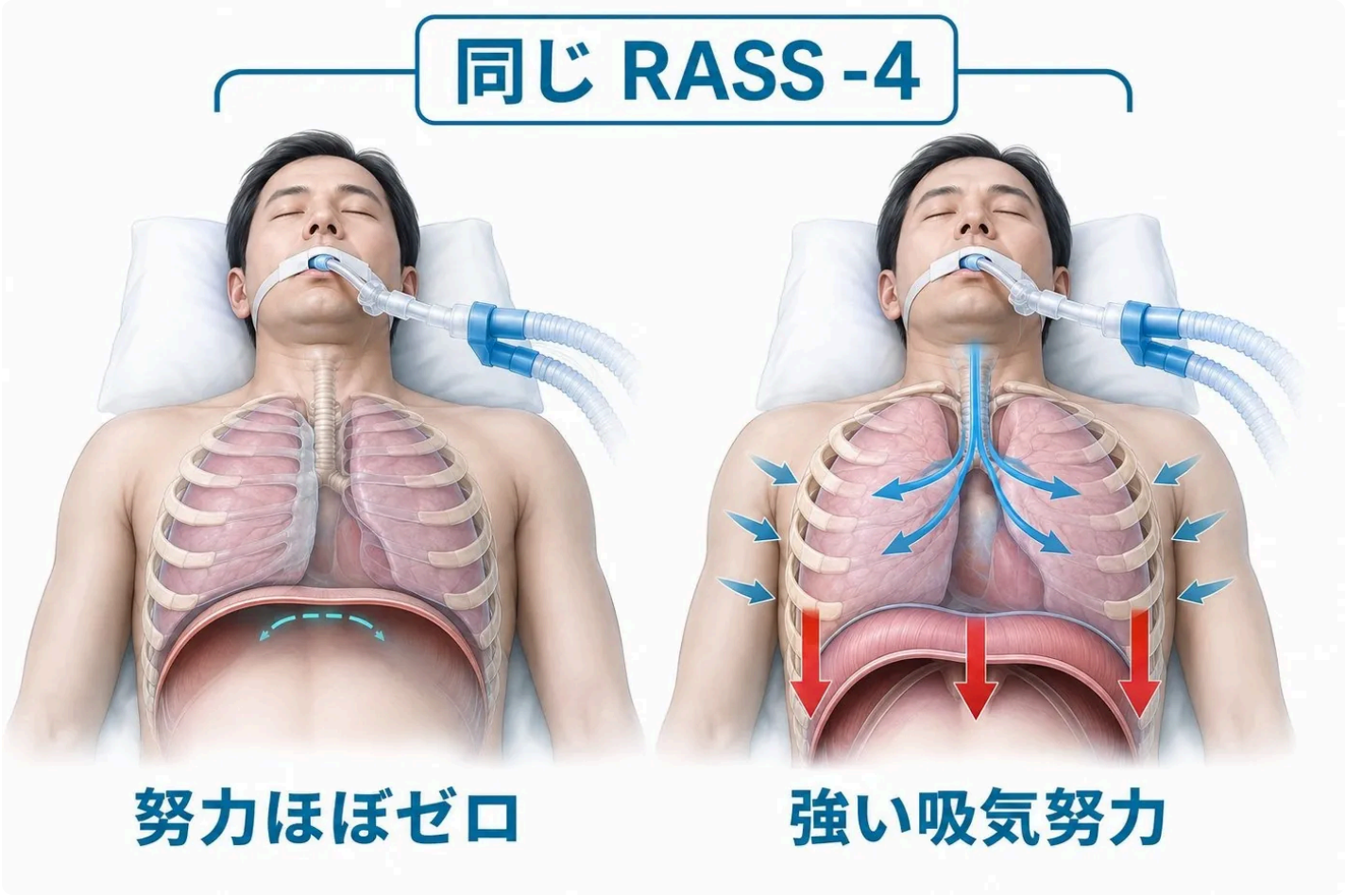


図5. 同じRASS −4でも、吸気努力はまるで違う。

> **図の読み方** — 左は努力ほぼゼロ、右は強い吸気努力です。RASSはこの左右を区別できません。「深く鎮静できているから肺保護的だ」とは言えず、静かに同調しているのも過剰補助・過鎮静のサインでありえます。

補助換気中の吸気努力の測り方（P0.1・ΔPocc）と、努力を帯に入れる調整は人工呼吸器関連合併症 §8-1が正本です。

2-4. せん妄は、RASSを通ってからCAM-ICUかICDSCで測る — 実臨床の感度は8割

まずRASSで覚醒しているか（−3以上）を確かめ、評価できればCAM-ICU（感度93〜100%）かICDSC（4点以上で陽性）で注意が保たれているかを毎シフト見ますが、実臨床のCAM-ICUの感度は80%まで落ちるので偽陰性がありえます（図6・表1）

[Stollings ICM2021]。

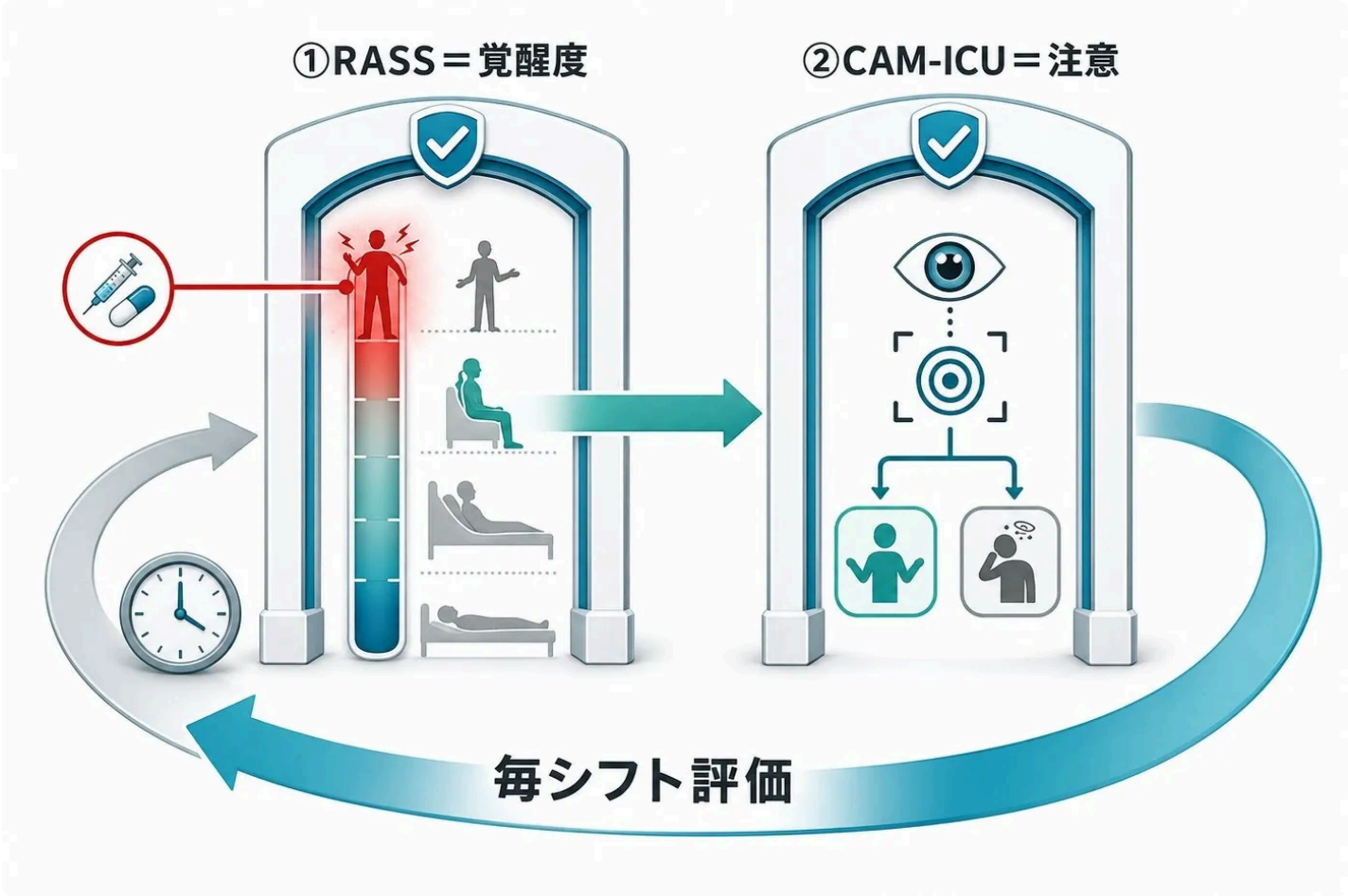


図6. 評価は2つの関門を順にくぐる。

図の読み方 — 1つ目の門（RASS＝覚醒度）を通れなければ、せん妄は評価できないので時間を置いて再評価します。通れば2つ目の門（CAM-ICU＝注意）へ。薬の要否を決めるのはCAM-ICUの陽性ではなく、RASSで測る興奮の程度です（§5-2）。

表1｜評価法の比較 — 検証研究と実臨床の性能は違う

評価法	測っているもの	検証研究	実臨床・限界
CPOT／BPS	痛み（行動観察）	妥当性確認済み	話せない患者専用。自己申告が優先
RASS	覚醒度と興奮	—	呼吸努力・肺保護とは無関係
CAM-ICU	せん妄の有無（1分未満）	感度93〜100%・特異度98〜100%	感度80%・特異度96%。挿管中でも可
ICDSC	せん妄の有無（シフト全体の8項目）	感度99%・特異度64%	感度74%・特異度82%。サブシンドロームも拾える

教育を続けることが施設の感度そのものを決めます。家族を毎日の評価に加えると家族の満足度が上がったという報告がありますが、診断の代わりにはならず、「今日はいつもと違う」という気づきを原因検索のきっかけに使います [ICM2026 家族評価]。

2-5. 陽性は原因検索の入口 — 低血糖・高血糖・高CO_2・高Na・ミダゾラム・セフェピム

CAM-ICU陽性や意識の変容を見たら、まず低血糖・高血糖・高CO_2・高Na・ミダゾラムの蓄積・セフェピムの神経毒性の6つを洗い、続けて低酸素・感染・電解質・尿閉・便秘・疼痛・眼鏡や補聴器の欠如を確かめます [Sonneville CritCare2023]。

セフェピム脳症は腎機能障害が最大のリスクで、開始から中央値4日で起こり、意識障害93%・ミオクローヌス37%・非けいれん性発作28%で、減量・中止で中央値3日で改善します。全因子に対処してもせん妄が続く、鎮静を止めて48時間覚めないときは、MRI（DWI）と脳波（非けいれん性発作の除外）へ進みます [Sonneville CritCare2023]。脳波の当て方はてんかん重積のICU管理 §4-1にあります。

> **根拠を見る（ショックの患者でせん妄と関連したもの）**
> ショックの重症患者252例の前向きコホートでは、せん妄が73%に起こり、多変量で残ったのは拡張期血圧60 mmHg未満・5日間の累積水分バランス・年齢の3つで、低酸素（p=0.212）とMAP 65未満（p=0.111）は関連しませんでした [PLoSONE2018]。観察研究なので因果ではなく、MAPを上げればせん妄が減るとも、輸液を絞る理由になるとも言えません。抄録ではなく多変量モデルの結果を確かめる練習に使えます。

§3 鎮痛 — 鎮静より先に、処置の前に、時刻表で

鎮痛はコストではなく、後の合併症を防ぐ投資です。先に鎮痛を固めることが、結果として鎮静薬とせん妄の薬を減らします。この章は、成人ICU術後の疼痛管理を35項目にまとめたエビデンスサマリーの4本柱（評価・非薬物・薬物・処置時の評価）に沿っています [JPR2026]。

この章のポイント

1. **非薬物の介入を時刻表にして実施する**
2. **オピオイドは背景で選び、非オピオイドを併用する**
3. **処置痛は10分前に冷却と鎮痛薬を入れる**

3-1. 非薬物の介入は第一の防衛線 — 「頼まれたら」ではなく時刻表で

痛み・不安・不穏の根本原因（体位・チューブの牽引・便秘・尿閉・口渇）に対処することが最も根拠の強い推奨で、冷却（Grade A）・マッサージ（レベル1b）・音楽などの非薬物介入を土台に、非オピオイド、足りない分だけオピオイドを重ねます（図7） [JPR2026]。



図7. マルチモーダル鎮痛の積み上げ。

> **図の読み方** — 土台の非薬物介入が広いほど、上に載せるオピオイドの層は薄くて済みます。オピオイドを否定する図ではなく、同じ除痛をより少ないオピオイドで得るという、opioid-sparingの中身を示した図です。

非薬物介入が薬に負ける最大の理由は、効果ではなく実施されないことです。氷水スワブとリップ保湿を「10時から17時まで1時間ごと」と時刻表にした群は、「求められたら提供」の群より口渇（−2.84対−1.68）も口腔乾燥（−3.15対−1.56）も有意に改善し、遵守率は68%で十分でした [AJCC2019]。

3-2. オピオイドは背景で選び、非オピオイドを併用し、必要な量だけ足す

非神経障害性の痛みには静注オピオイドが第一選択で、血行動態が不安定・腎肝障害・気管支攣縮ではヒスタミン遊離の少ないフェンタニル系を選び、アセトアミノフェンなどの非オピオイドを併用して、呼吸抑制を来さない範囲で除痛が得られるまで漸増します（表2） [JPR2026]。

表2｜オピオイドの選び分け — 背景で選ぶ

患者背景	選ぶ薬	理由
血行動態が不安定	フェンタニル／レミフェンタニル	短時間作用で調節しやすく、ヒスタミン遊離が少ない
腎障害・肝障害	フェンタニル／ヒドロモルフォン（用量調整）	蓄積・活性代謝物の問題が少ない
急性気管支攣縮	ヒスタミン遊離の少ないオピオイド（モルヒネを避ける）	ヒスタミン遊離が攣縮を悪化させる
重度熱傷	補助薬と非薬物を含むマルチモーダル	単剤では制御困難。リドカイン持続静注は推奨しない
外傷患者の短時間処置	ケタミン＋ミダゾラムかプロポフォール	オピオイドの必要量を減らせる
軽度〜中等度の痛み	非オピオイド単独で足りることがある	オピオイドを足さずに済む患者を見逃さない

JPR2026より。補助薬にも副作用があり、少量のケタミン（平均0.11 mg/kg/時）でも幻覚が26%対7%に増え、早く出ます（中央値2日対3日） [ICM2025 ケタミン]。アセトアミノフェン静注後の低血圧は高リスクの患者でも見過ごされやすいので、併用前に直近の血圧を確かめます [NursOpen2022]。

鎮痛を先に固めることは、オピオイドを早く多く入れることではありません。オピオイドは量依存にせん妄を増やし（フェンタニルOR 2.49、モルヒネOR 2.13、モルヒネ換算10 mgごとに翌日のせん妄2.4%増）、フェンタニル主体のプロトコルは人工呼吸を26.6時間短くした代わりにオピオイド総量を約5倍にしました。間欠投与を基本に、非オピオイドを組み合わせて総量を抑えます [BPRCA2026 鎮静鎮痛]。

オピオイドの呼吸の危険は呼吸抑制だけではありません。フェンタニル系を急速に静注した直後には、胸壁と腹壁の筋がこわばって換気できなくなる胸壁硬直（wooden chest）が起こりえます。麻酔の導入量で知られてきましたが、気管支鏡の処置時鎮痛で計250 μg（約3.6 μg/kg、直前に100 μgを急速に追加）を入れた2分後に起き、SpO_2が81%まで下がった報告があります [CHEST2013]。見分ける手がかりは胸の硬さと時間です（表2-2）。

表2-2｜呼吸抑制と胸壁硬直の見分け方 — バッグが押せるかで分ける

	呼吸抑制	胸壁硬直（wooden chest）
起こり方	量に応じて徐々に進む	急速静注の直後（約2分以内）。持続は15分前後まで
胸とバッグ	胸は柔らかく、バッグで押せば換気できる	胸壁が硬く、バッグが押せない。挿管中なら気道内圧の急上昇と換気量の低下として見える
一緒に見える所見	呼吸数の低下、縮瞳、意識の低下	手と顎の握り込み、血圧の上昇。声門の閉鎖（喉頭痙攣）を伴うことがある
ナロキソン	よく効く	0.2 mgで即座に解けた症例がある一方、効きにくいとする論評もある
確実に解く手段	補助換気とナロキソン	筋弛緩薬と気管挿管

症例報告1例と論評・動物実験からの整理で、頻度は分かっていません [CHEST2013] [JClinPharmTher2021]。

！バッグが押せないときは、ナロキソンと筋弛緩薬を並行で

用手換気で補助しながらナロキソンを入れ、同時に筋弛緩薬と挿管の準備を進めます。ナロキソンが効かないことを理由に胸壁硬直を否定せず、効くのを待って筋弛緩薬を遅らせません。予防は、フェンタニル系のボーラスを少量ずつゆっくり入れることです。起こりやすいのは、量が多く注入が速いとき、高齢や新生児、神経疾患や代謝疾患を伴う重症患者、ドパミン系に作用する薬を併用しているときです [CHEST2013] [JClinPharmTher2021]。機序はμ受容体を介する中枢の経路のほかに、マウスでは脊髄運動ニューロンのKチャネルを直接塞ぐ経路も示されましたが、極めて高用量での実験で、臨床の用量にはそのまま当てはめません [JPhysiol2026]。

3-3. 処置痛は予測できる痛み — 時刻から逆算して先に入れる

気管挿管・ドレーンの挿入と抜去・体位変換・創処置のように時刻が分かっている痛みには先制鎮痛を行い、胸腔ドレーン抜去なら10分前に氷を当て（Grade A）、鎮痛薬を先に入れて、処置直後に再評価します（図8） [JPR2026]。

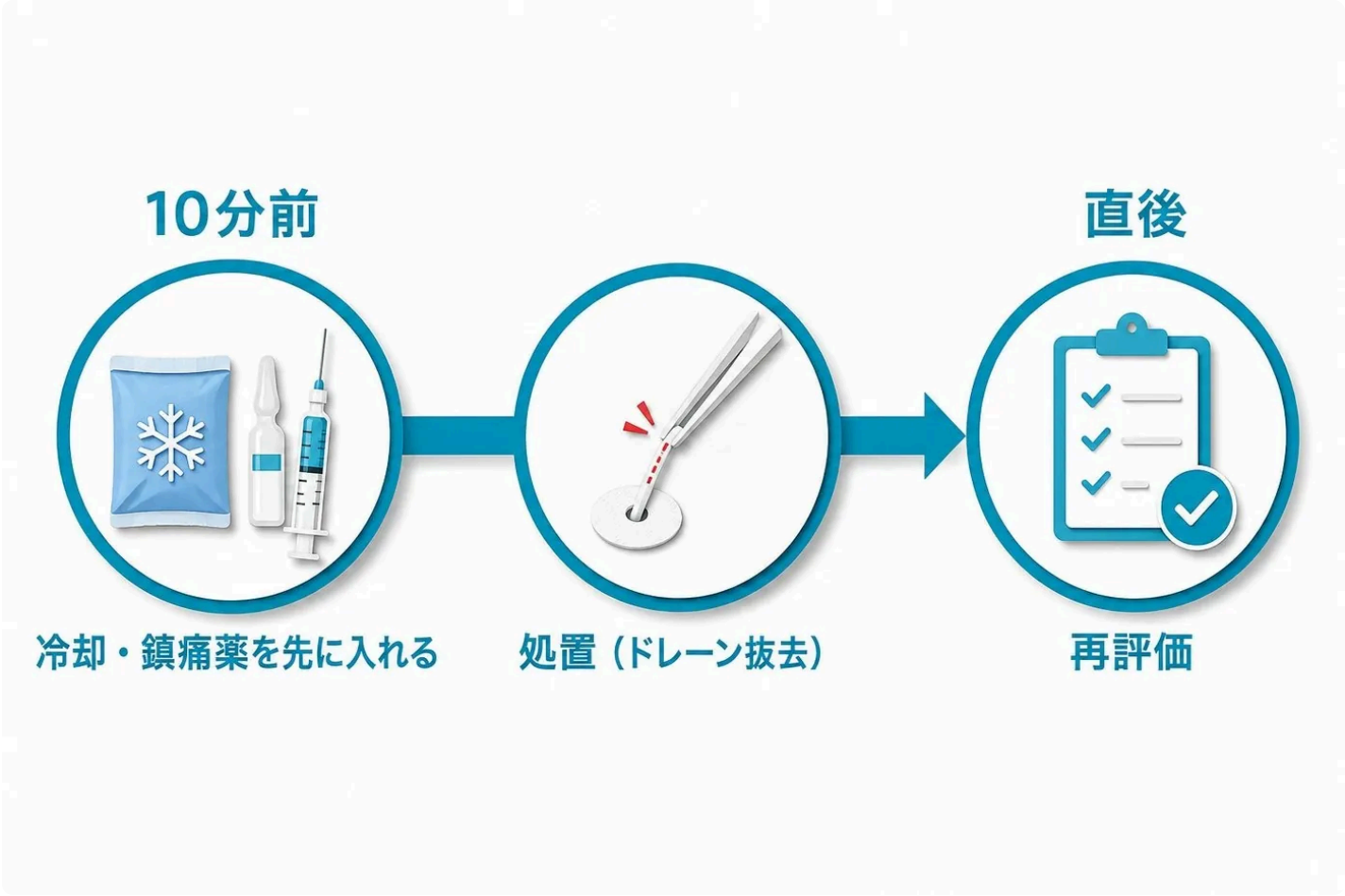


図8. 処置痛のタイムライン。

> **図の読み方** — 「痛がってから鎮痛する」のではなく「痛くなる時刻が分かっているから先に入れる」という順番です。解離を起こしうる薬を使うときは事前に説明し、退室後に「何が見えていたか」を聞き取ります。

3-4. 投与したら測り直し、72時間を超えたら出口を設計する

鎮痛は「測る→投与→測り直す→調整」のループなので、投与の30〜60分後の再評価を投与と同時に指示し、72時間を超えたオピオイドでは医原性の離脱が16.7%に起こるので減量の計画を先に立てます（§7-1） [Wang AnnIntensiveCare2017]。

口渇で苦しむ患者の身振りが痛みと誤解されてモルヒネが追加され、口渇がさらに悪化する悪循環も報告されています。不穏の鑑別に口渇を必ず入れ、口の中を見ます。

§4 鎮静 — 薬の名前より深さと時間、浅さは仕組みで保つ

ICU鎮静で予後を分けるのは、どの薬を選んだかではなく、どれだけ浅く保てたかです。大規模RCTは、主鎮静薬を入れ替えても死亡も人工呼吸期間も変わらないことを繰り返し示しました。労力は、薬を選ぶことより深さを毎日測って浅くすることに使います。

この章のポイント

1. RASS −2〜0より深い日を毎日数える
2. DEXへの切り替えは転帰を理由にしない
3. 筋弛緩を切ったら、その日のうちに浅くする

4-1. 目標はRASS −2〜0 — 深鎮静だった日を数えて記録する

鎮静の目標はRASS −2〜0で、4時間ごとに評価し、これより深かった日を毎日カルテに数字で残します [PADIS 2018]。

記録されない指標は管理できません。深鎮静は肺保護換気を「我慢させる」ために選ばれがちですが、その効果は条件付きで、P-SILIの予防は理論にとどまり、リバーストリガーのような非同調はむしろ深鎮静で増えます。非同調への初手は鎮静の追加ではなく、設定と原因の確認です [Baedorf Kassis ICM2022]（ARDS §4-3）。

4-2. 主鎮静薬を替えても、死亡も抜管までの時間も変わらない

人工呼吸開始12時間以内にDEXで鎮静したSPICE III（4,000例）は90日死亡29.1%対29.1%、プロポフォールからDEXかクロニジンへ切り替えたA2B（1,404例）も抜管成功までの時間で優越しなかったので、DEXは転帰ではなく運用上の理由で選びます（表3） [SPICE III] [A2B JAMA2025]。

表3｜主な鎮静薬 — 性格と、ICUで問題になる点

薬剤	性格	ICUで問題になる点
プロポフォール	調節性がよく標準の主鎮静薬（0.3〜4 mg/kg/時）	低血圧。長時間・高用量でプロポフォール注入症候群
デクスメデトミジン（DEX）	呼び覚ませる鎮静で呼吸抑制が少ない（国内の目安0.2〜0.7 μg/kg/時）	徐脈・低血圧・遷延性洞停止（0.7%対0.1%）。3日以上で離脱、中止後の上室頻拍（§7-1）
ミダゾラム	循環に優しいが蓄積する	覚醒遅延。せん妄の原因になる
ケタミン	鎮痛作用を持ち循環を保ちやすい	少量でも幻覚が増える（§3-2）
セボフルラン吸入	速い覚醒・肺保護が期待された	中等症〜重症ARDSのSESARで90日生存47.1%対55.7%（HR 1.31）と有害

SPICE IIIのDEX群の64.7%は最初の2日でプロポフォールの併用を要し、両群とも4〜5割の時間は深鎮静域でした [SPICE III]。PADIS 2025はせん妄の減少（RR 0.55）と徐脈の増加（RR 1.65）を天秤にかけて、DEXを条件付きで提案しています（確実性は中等度）[PADIS 2025]。

4-3. 筋弛緩薬の害の正体は、随伴する深鎮静

ARDS 3,419例の媒介分析では、筋弛緩薬と死亡の関連は深鎮静の割合をモデルに入れると消え（p=0.175）、深鎮静そのものが死亡と関連した（調整OR 1.38）ので、筋弛緩を切ったら神経筋伝達の回復を確かめ、その日のうちに鎮静を浅くします（図9）

[Wongtangman CCM2021]。

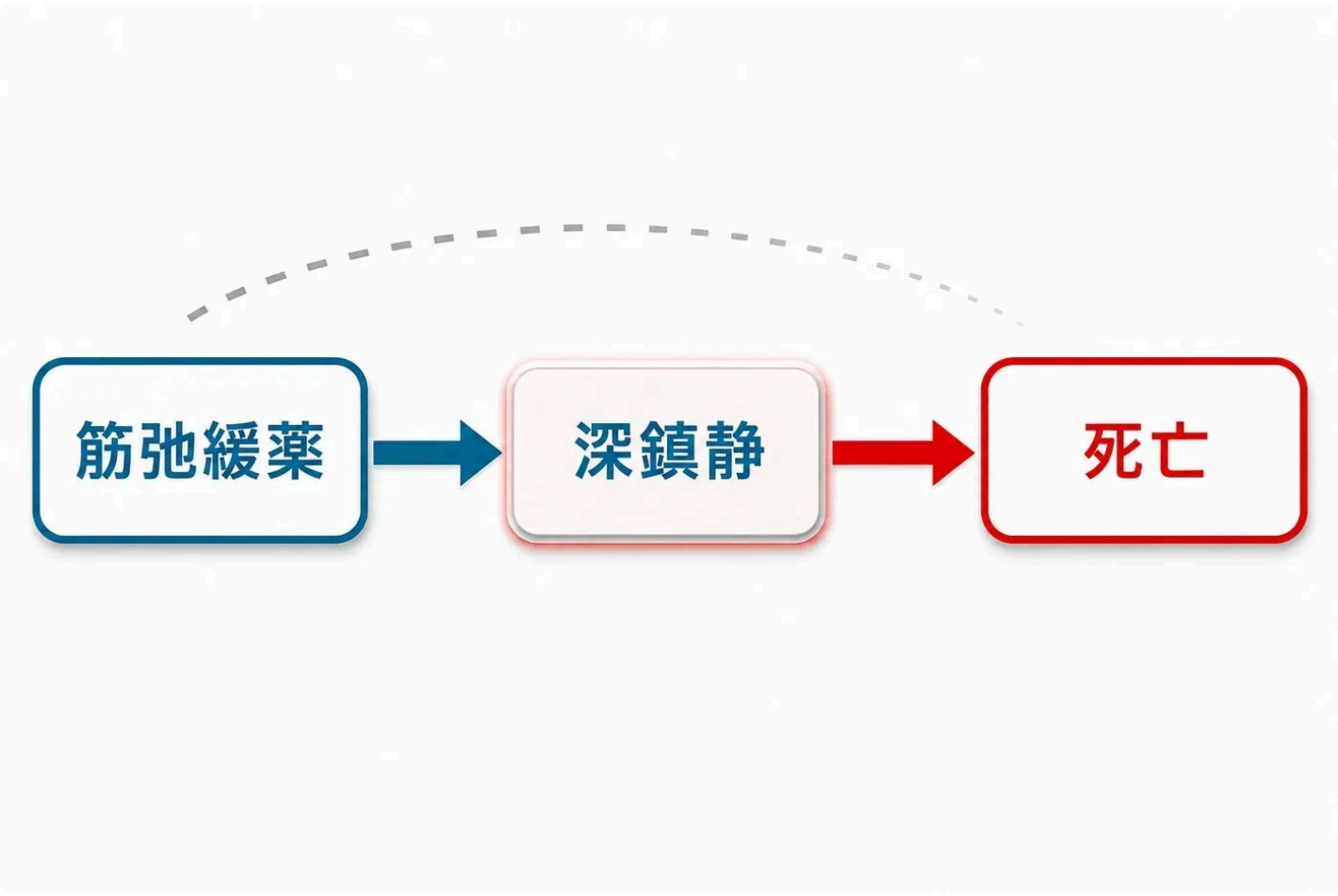


図9. 筋弛緩薬→深鎮静→死亡。

図の読み方 — 筋弛緩薬から死亡への直接の線（破線）は、深鎮静を入れた途端に消え、残るのは筋弛緩薬→深鎮静→死亡という経路です。管理すべきは薬ではなく、そのあとに居座る深鎮静の長さです。

筋弛緩薬の適応（P/F 150未満で、設定と鎮静を最適化しても低酸素か肺保護の目標に届かない患者に、原則48時間以内）はARDS §5-4が正本です（SCCM 2026、条件付き）。

4-4. 浅い鎮静は根性ではなく仕組みで — ABCDEFバンドルは実施割合に比例して効く

ABCDEFバンドル（鎮痛・SATとSBT・鎮静の選択と深さ・せん妄・早期離床・家族）の完全実施は7日死亡（調整HR 0.32）・せん妄（OR 0.60）・身体抑制（OR 0.37）を減らし、実施割合が上がるほど効いたので、完璧を待たずに始めます（図10）

[Pun CCM2019]。

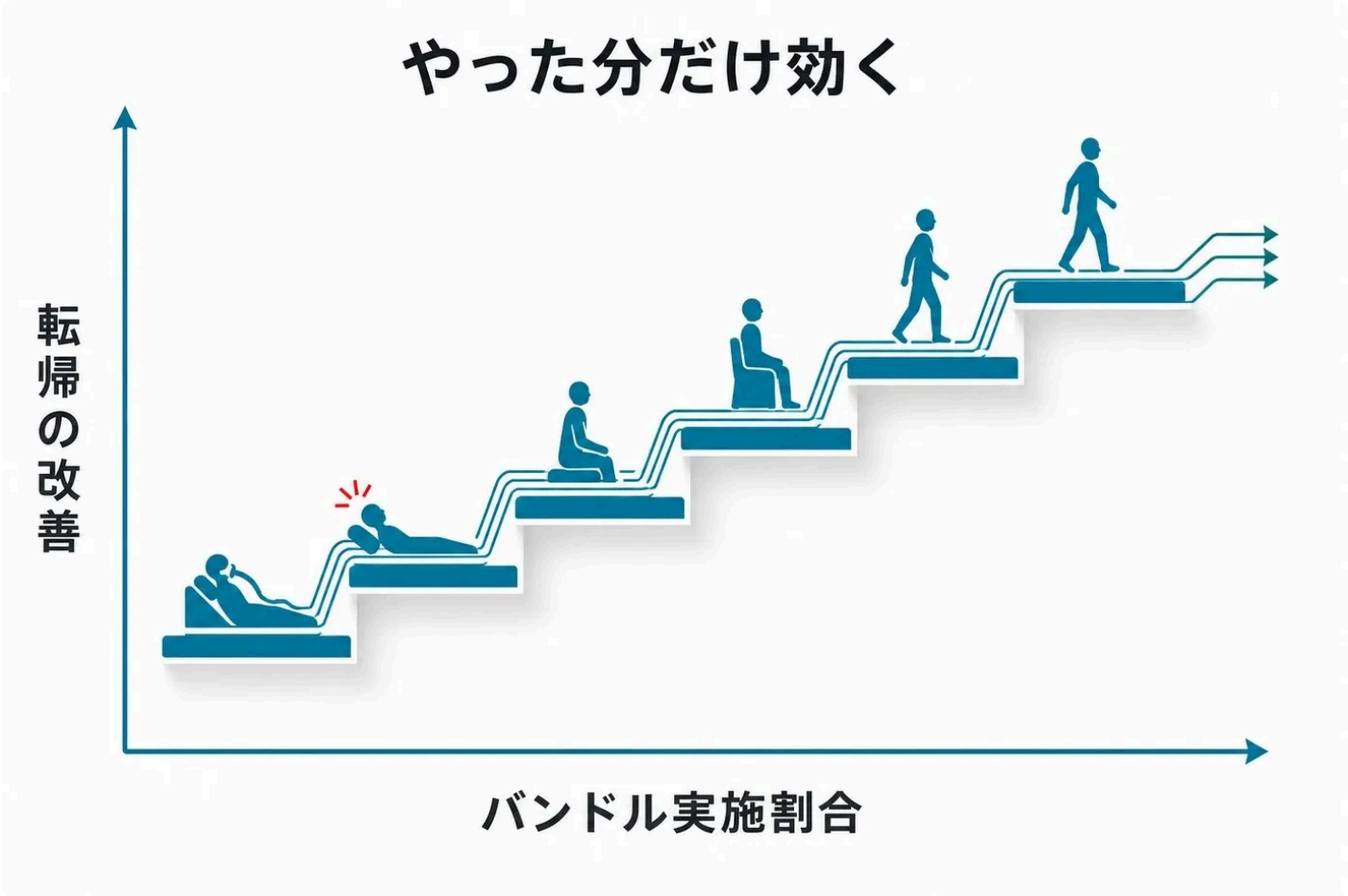


図10. ABCDEFバンドルの用量反応。

> **図の読み方** — 横軸のバンドル実施割合が上がるほど、階段を登るように転帰が良くなります（すべて p<0.002）。唯一増えたのは「有意な痛みの報告」で、鎮静を浅くして患者がやっと痛いと言えるようになったと解釈されています。A（鎮痛）を先に固めてからB・Cを動かさないと、患者を痛いまま起こすことになります。

SATとSBTの組み合わせ方は人工呼吸からの離脱、浅い鎮静で人工呼吸の曝露を減らすことがVAP・VILI・横隔膜障害に共通して効く理由は人工呼吸器関連合併症 §1-1が正本です。

4-5. 処理脳波・吸入鎮静・新しい鎮静薬・敗血症でのDEX切り替えは、主流になっていない

BISなどの処理脳波は数日〜数週の浅い鎮静を測る妥当な採点ルールがなく、吸入鎮静はARDSで有害と判明し、敗血症性ショックでDEXに替えると昇圧薬が減るという話は対照のない38例のクロスオーバー試験だけなので、いずれもルーチンにしません

[SESAR JAMA2025] [CCM2019 DEX交換]。

新しい鎮静薬も、プロポフォールを置き換える根拠はまだありません。レミマゾラムは多施設RCT（SHOSREB・164例）で鎮静成功率97.5%対97.5%の非劣性でしたが、投与は中央値約11時間の浅鎮静で成功率が天井に張り付いていました [SHOSREB ICM2026]。

SHOSREBを含む中国の9 RCT・955例のメタ解析でも、鎮静効果・覚醒・せん妄・死亡・低血圧（OR 0.76、95%CI 0.27〜2.15）のいずれにも差がなく、確実性は低〜非常に低いと判定されました [CritCare2026 レミマゾラムMA]。長時間投与では血中濃度の上昇と覚醒遅延が報告されており、循環が不安定な患者での利点も患者の転帰では確かめられていません [ICM2026 レミマゾラム]。シプロフォールの非劣性RCT（135例）も鎮静成功率97.7%対97.8%でしたが、天井効果のある評価項目と広い非劣性マージンで主張が弱く、対象の92%は術後患者でした [CCM2023 シプロフォール]。「期待を述べた総説」と「検証したRCT」は別物として読み分けます。

§5 せん妄 — 予防と原因の是正が本体、薬は危険な興奮だけ

この20年は、測れるようにした→薬に期待して裏切られた→運用に戻った、の3幕で覚えると効率的です。せん妄は症候群で、背後の原因を1つずつ潰していく作業そのものが治療であり、一手で解決する単一の薬はありません。

この章のポイント

1. **抗精神病薬は予防にも治療にも定時で使わない**
2. **危険な興奮に短く使い、中止条件を一緒に書く**
3. **ベンゾジアゼピンを減らし、家族を入れる**

5-1. 抗精神病薬はせん妄の期間も重症度も変えない — 予防投与もしない

MIND-USA（566例）でハロペリドールもジプラシドンもせん妄・昏睡のない生存日数を変えず（90日死亡の調整HR 1.02）、予防投与のREDUCE（1,789例）も28日生存を改善しなかったので、PADIS 2025はせん妄への抗精神病薬に賛成とも反対とも推奨を出せていません（表4） [MIND-USA 2018] [PADIS 2025]。

表4｜せん妄の薬物治療の主な試験 — 陰性が積み上がった

試験	年・規模	結果
MIND	2010・101例	ハロペリドール・ジプラシドン・プラセボで差なし
HOPE-ICU	2013・142例	予防的投与は陰性
REDUCE	2018・1,789例	予防投与で28日生存は改善せず
MIND-USA	2018・566例	せん妄・昏睡のない生存日数に差なし。90日死亡の調整HR 1.02
AID-ICU	2022・1,000例	主要アウトカムは陰性。90日死亡だけ調整RR 0.84でMIND-USAと食い違う
オランザピン対低用量DEX	2026・188例	せん妄・昏睡のない日数は同じ（中央値3日）。安全性のイベントはDEX 17.0%対オランザピン2.1%

5試験のメタ解析でのハロペリドールの死亡の最良推定はRR 0.89（96.7%CI 0.77〜1.03、中等度の確実性）で有意ではなく、使うならハロペリドールが最も根拠を持つ、というところまでです [Cheng CritCare2025]。死亡の低下を根拠に処方を勧めることはしません。

5-2. 薬の標的は危険な興奮だけ — ハロペリドール2.5 mgから、中止条件をセットで

RASS +2〜+4の危険な興奮でデバイスの抜去や自他への危害が迫るときに限り、静注ハロペリドール2.5 mg（70歳以上は1.25 mgも可）から使い、CAM-ICUかICDSCが続けて陰性になったら止め、CAM-ICU陽性でもRASS +1以下で本人が苦しんでいなければ薬を使わず原因の是正で待ちます（図11） [MIND-USA 2018]。



図11. ハロペリドールの正しい標的。

> **図の読み方** — この薬はせん妄という霧（左）を晴らしません。効くのは危険な興奮という一点（右）の短期コントロールだけです。処方の前に「いま抑えようとしているのはせん妄か、危険な興奮か」を口に出します。前者なら薬は無力です。

試験の上限は1日20 mg、実際の中央値は1日8〜11 mgを3〜4日でした。QTcと錐体外路症状を見ます。ベンゾジアゼピンはせん妄の原因になるので第一選択から外し、例外はアルコール離脱だけです（§7-2）。興奮が抜管や人工呼吸の離脱を妨げる場面に限ってDEXを考えます [Salluh ICM2019]。

5-3. オランザピン・DEX・メラトニン系も、せん妄そのものを短くはしない

確立したせん妄にオランザピンと低用量DEXを比べた188例のRCTではせん妄のない日数は同じで、非挿管の過活動型にDEXを使った4D試験でも興奮の時間が2.0から1.0時間に縮んだだけでせん妄期間と挿管は変わらず、メラトニン系の予防効果（RR 0.54〜0.72）はいずれも確実性が低いものです [Liu AJRCCM2026] [4D ICM2025] [CCM2025 メラトニン]。

オランザピン対DEXの試験では、DEXで覚醒を保ちながら興奮だけを抑えようとすると併用薬が増え（54.3%対26.6%）、低血圧・徐脈・呼吸抑制が増えました [Liu AJRCCM2026]。経口摂取ができてQTcが延長していない患者では、オランザピン（2.5〜20 mg/

日）が心電図の確認とセットで代わりの選択肢になります。メラトニン系は夜間の低用量の上乗せとして害は少ないものの、RCTの予測区間は0.19〜1.92と広く、効果を期待した処方はしません [CCM2025 メラトニン]。

5-4. 減らす・家族を入れる・抑制を点検する・退室時に「何が見えたか」を聞く

予防の中身は、ベンゾジアゼピンを外しSATとSBTを回し早期離床を強化すること（PADIS 2025で唯一の高い確実性はICU-AWを減らす強化リハ、RR 0.77）、家族を入れること、身体抑制を有害事象として点検することです [PADIS 2025] [Maiden ICM2020]。

- **家族**：そばにいて落ち着いた声で話す、日付・場所・いま起きていることを繰り返し伝える、見慣れた物を持ってくる、の3つを渡し、「訂正しない・否定しない・議論しない」を伝える。家族の声による再見当識づけは小規模ながら有意だった数少ない非薬物介入
- **身体抑制**：豪NZの調査では決定の63%が看護師単独、35%は医師の指示なし、家族への通知は38%、抑制時間の中央値13時間。指示・記録・家族通知・解除の再評価時刻の4点を残す [Maiden ICM2020]
- **退室時**：妄想的記憶は38.5%に生じ約6割はせん妄と診断されていない。「何が見えていましたか」と聞き、「それはせん妄で、精神の病気ではない」と説明する [Kooken ICM2025]
- **処方を持ち越さない**：重症疾患後30日の新規向精神薬の処方は5.3%で、その42.8%に裏づけの診断がなかった（米国）。退室・退院時に棚卸しをする

非薬物介入のメタ解析（15 RCT・2,812例）は有意差なしでしたが、統合できたのは6試験だけで「無効の証明」ではありません。単独の介入を個別に評価するより、バンドルの遵守率を質の指標に置きます。せん妄ケアの人間化と退室後の記憶への対応はICUの人間的ケアとPICSとICU退室後のフォローの資料で扱います。

§6 睡眠 — 鎮静は睡眠ではない、まず測る

PADISは睡眠障害を正式な領域に含めています。単独の環境介入の大規模RCTはほぼ陰性で、睡眠はバンドルとして設計するものです [PADIS 2025]。ここでは測り方と、見落とされている断片化だけを押さえます。

6-1. 「鎮静で眠れている」とは言わない — 測るのは、清明ならRCSQ、それ以外は看護観察

ベンゾジアゼピン・プロポフォール・オピオイドによる意識消失は自然な徐波睡眠を再現しないので「鎮静で眠れている」とは言わず、睡眠は覚醒し見当識のある患者には朝1回RCSQ（日本語版J-RCSQ）で、それ以外は看護師の観察で測ります [CritCareSci2026] [FrontNeurol2020]。

徐波睡眠中の脳の老廃物の排出が障害されるという説明は動物実験と生理学的推論の段階で、鎮静薬の選択や深度の目標を変えるものではありません [CritCareSci2026]。J-RCSQは非挿管・非せん妄の33例でPSGの睡眠効率と相関しました（r=0.459、せん妄疑い例を除くと0.602） [NursOpen2019]。看護観察はPSGと81.9%一致します。BISなどの処理脳波は睡眠の測定にも妥当な採点ルールがなく、勧められていません [FrontNeurol2020]。

6-2. 光も音も、平均ではなく断片化が問題 — 処置をまとめ、アラームを耳元から離す

夜間照度の中央値は0 luxでも20 luxを超える光が1時間に7〜16回あり、大きな音の多くは患者の耳元のモニターと人工呼吸器から出ているので、採血・清拭・体位変換をまとめ、アラームの音量と配置を見直します [CritCare2026 照度] [Anaesthesia2019]。

ICUの音はWHOの推奨（夜最大40 dBA）の1.5〜2倍で、掲示や教育だけの単発の介入は一過性に終わり、持続した改善は多成分のシステムの取り組みでしか見られていません [CCRP2026]。薬では、メラトニンは患者が感じる睡眠の質を改善しても総睡眠時間は変えず [CCM2025 メラトニン]、術後HDUのクロニジン持続静注で総睡眠時間が約100分延びたのは早期中止されたパイロット試験です [ICM2024 クロニジン]。環境を整えたうえでの上乗せにとどめます。

§7 出口と特殊な状況 — 離脱を予測し、アルコール離脱はBZDで、落とし穴を避ける

始め方より、減らし方・止め方で事故が起きます。オピオイド・DEX・アルコールはどれも受容体が適応したところで急に薬が減ると離脱を起こすので、投与期間を記録し、閾値を超えたら症状を探しに行き、段階的に減らす、という同じ骨組みで対応します。

7-1. オピオイドは72時間、DEXは3日で離脱を疑い、DEXを止めたら24時間は心拍数を見る

72時間を超えたオピオイドの後は16.7%に医原性の離脱が起こり、3日以上のDEXでは64%に離脱の徴候が出て（ピーク0.8 μg/kg/時超でOR 8.0）、DEX中止後の上室頻拍は発症の88.1%が中止後・中央値0.34日に起こったので、止める指示を出したら24時間は心拍数を見ます（表5） [Wang AnnIntensiveCare2017] [Bouajram CritCareExplor2019] [Zhong CritCare2026]。

表5｜離脱 — 閾値・症状・対応

薬剤	リスクの閾値	症状	対応
オピオイド	72時間超	興奮・振戦・発汗・頻脈・下痢（せん妄と誤認されやすい）	72時間を超えたら減量の計画を先に立てる
DEX	3日以上、ピーク0.8 μg/kg/時超、1日累積12.9 μg/kg/日超	CAM-ICU陽性・RASS上昇・頻脈・高血圧	2項目以上なら漸減を緩めるか、クロニジンへの移行を考える
DEXの中止後	中止後24〜48時間	上室頻拍（7日累積23.84%対18.11%）	中止の翌日まで心拍数のトレンドを追う

DEXと上室頻拍の解析（14,552例）は観察研究で、DEX群の院内死亡HRが0.39と極端に低いことから強い適応交絡があり、因果とは読めません [Zhong CritCare2026]。

7-2. アルコール離脱は除外診断 — ベンゾジアゼピンを症状に合わせて入れる

アルコール離脱は検査で確定できない除外診断で、最終飲酒から6〜8時間で始まり72時間でピークになり、治療の柱は全病期を通じてベンゾジアゼピンで、症状に合わせた投与は固定スケジュールより必要量（中央値100 mg対425 mg）も治療期間（9時間対68時間）も少なく済みました（表6） [emDocs2016]。

表6｜アルコール離脱の病期 — 時間で読む

病期	発症時期	特徴	対応
軽症〜中等症	最終飲酒から6〜8時間	振戦・発汗・頻脈・不安	CIWAで症状に合わせて投与
アルコール性幻覚	12〜24時間後	7〜8%。意識は保たれる	ベンゾジアゼピン。抗精神病薬はむしろ有害というデータがある
離脱けいれん	12〜48時間後	3分の1が振戦せん妄へ進む	ベンゾジアゼピン。抗てんかん薬の役割はない
振戦せん妄	症状出現から3日後、1〜8日続く	入院した離脱患者の3〜5%。死亡1〜4%	漸増投与（ジアゼパム20→40→80 mgを10〜15分ごとなど）。抵抗性ならフェノバルビタール

人工呼吸・深鎮静下ではCIWAが使えないので、頻脈・高血圧・発熱とせん妄評価の悪化を代わりの指標にします [ASAM 2020]。ベンゾジアゼピンに反応しなければ挿管も考え、導入はGABA作動とNMDA拮抗を併せ持つプロポフォールが向きます [emDocs2016]。人工呼吸中の高用量バクロフェンの予防投与は興奮のイベントを減らした一方、人工呼吸を1日・ICU在室を3日延ばしました [BACLOREA JAMA2021]。入室時に飲酒歴を聴取します。離脱けいれんの初期対応はてんかん重積のICU管理 §6-1にあります。

7-3. 落とし穴は、鎮静で痛みを隠す・非同調に鎮静を足す・ハロペリドールの出しっぱなし

繰り返し起きる失敗は、不穏を鎮静不足と決めつける、静かな患者を落ち着いていると読む、薬の切り替えに転帰の改善を期待する、始めた薬の出口を決めていない、の4つにまとまります。

- **不穏にプロポフォールを増やす**：先にCPOTと不快（口渇・尿閉・体位）を見る（§2-1）
- **静かな患者を「落ち着いている」と読む**：低活動型は毎シフトのツールでしか拾えない（§2-4）
- **「深く鎮静できているから肺保護的」**：RASSは努力を測っていない（§2-3）
- **DEXに替えれば予後がよくなる**：SPICE IIIでもA2Bでも変わらない。徐脈・離脱・中止後の上室頻拍もセットで説明する（§4-2）
- **筋弛緩を切ったのに深鎮静のまま**：その日のうちに浅くする（§4-3）
- **ハロペリドールの予防投与・出しっぱなし**：中止条件（CAM-ICU連続陰性）を開始時に書き、毎日中止を考える（§5-2）
- **興奮にベンゾジアゼピン**：せん妄の原因になる。例外はアルコール離脱だけ（§7-2）
- **「せん妄です」で精査を止める**：6項目を洗い、遷延すればMRIと脳波（§2-5）
- **オピオイドとDEXを急に止める**：72時間・3日を超えたら離脱を探す（§7-1）

腎・肝障害ではフェンタニル系を用量調整して使い、セフェピム脳症の最大のリスクでもあることを覚えておきます。高齢者はせん妄の最大のリスク集団で、フレイルの患者ほど離床が遅れてせん妄が増えるので、早期離床とせん妄対策をこの集団でこそ強化します [JPR2026] [Sonneville CritCare2023]。

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。ガイドラインと総論、評価と鎮痛、鎮静、せん妄、睡眠、離脱の順に並べています。

1. Devlin JW, Skrobik Y, Gélinas C, et al. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU（PADIS 2018）. Crit Care Med. 2018;46(9):e825–e873.
2. Lewis K, Balas MC, Stollings JL, et al. A Focused Update to the Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Anxiety, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU. Crit Care Med. 2025;53(3):e711–e727.
3. Vincent J-L, et al. Comfort and patient-centred care without excessive sedation: the eCASH concept. Intensive Care Med. 2016.
4. Pun BT, Balas MC, Barnes-Daly MA, et al. Caring for Critically Ill Patients with the ABCDEF Bundle. Crit Care Med. 2019;47(1):3–14.
5. An J, An X, Li B. Best Evidence Summary for Postoperative Pain Management in Adult ICU Patients. J Pain Res. 2026;19.
6. Bergbower E, Bechek S. Sedation and analgesia in the critically ill. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2026.
7. VonStein M, Buchko BL, Millen C, et al. Effect of a Scheduled Nurse Intervention on Thirst and Dry Mouth in Intensive Care Patients. Am J Crit Care. 2019;28(1):41–46.
8. Low-dose ketamine and development of hallucinations in critically ill patients. Intensive Care Med. 2025.
9. Çoruh B, Tonelli MR, Park DR. Fentanyl-induced chest wall rigidity. Chest. 2013;143(4):1145–1146. doi:10.1378/chest.12-2131
10. Pergolizzi JV Jr, Webster LR, Vortsman E, LeQuang JA, Raffa RB. Wooden Chest syndrome: The atypical pharmacology of fentanyl overdose. J Clin Pharm Ther. 2021;46:1505–1508. doi:10.1111/jcpt.13484
11. Wei AD, Burgraff NJ, Oliveira LM, Moreira TS, Ramirez J-M. Fentanyl blockade of K+ channels contributes to wooden chest syndrome. J Physiol. 2026;604(1):582–604. doi:10.1113/JP289107
12. Young TL. Paracetamol-induced hypotension: early detection and prevention from a nursing perspective. Nurs Open. 2022;9(3):1589–1601.
13. Baedorf Kassis E, Beitler JR, Talmor D. Lung-protective sedation: moving toward a new paradigm of precision sedation. Intensive Care Med. 2022.
14. Shehabi Y, Howe BD, Bellomo R, et al. Early Sedation with Dexmedetomidine in Critically Ill Patients（SPICE III）. N Engl J Med. 2019.
15. Walsh TS, et al. Dexmedetomidine or Clonidine versus Usual Care for Ventilator Weaning（A2B）. JAMA. 2025.
16. Jabaudon M, et al. Sevoflurane versus Propofol Sedation in ARDS（SESAR）. JAMA. 2025.
17. Liu Y, Peng Z, Liu S, et al. Efficacy and Safety of Ciprofol Sedation in ICU Patients Undergoing Mechanical Ventilation. Crit Care Med. 2023;51(10):1318–1327.
18. Yang X, Pan J, Gong X, et al. Short-term light sedation with remimazolam besylate versus propofol in the ICU（SHOSREB）: a multicentre, randomized, single-blind, controlled trial. Intensive Care Med. 2026.
19. Wei Q, Yu W, Zhou Q, Chen S. Remimazolam versus propofol for sedation in ICU patients with mechanical ventilation: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Crit Care. 2026.
20. Yang X, Zhang H, Shang Y. Remimazolam besylate in the intensive care unit: emerging evidence, unresolved questions, and a potential clinical niche. Intensive Care Med. 2026.
21. Switching from propofol to dexmedetomidine reduces noradrenaline requirements in septic shock: a crossover study. Crit Care Med. 2019.
22. Wongtangman K, Grabitz SD, Hammer M, et al. Effects of Sedation Depth on Delirium, Mortality, and Ventilator Duration in Critically Ill Patients Receiving Neuromuscular Blocking Agents. Crit Care Med. 2021.
23. Kooken RWJ, Tilburgs B, Slooter AJC, et al. Determinants of delusional memories and post-traumatic stress in ICU survivors. Intensive Care Med. 2025.
24. Stollings JL, et al. Delirium in critical illness: clinical manifestations, outcomes, and management. Intensive Care Med. 2021.

25. Pandharipande PP, et al. Long-Term Cognitive Impairment after Critical Illness（BRAIN-ICU）. N Engl J Med. 2013.
26. Nassar AP Jr, et al. Long-term outcomes of ICU delirium. Intensive Care Med. 2023.
27. Sonneville R, Benghanem S, Jeantin L, et al. Sepsis-associated encephalopathy and cefepime neurotoxicity. Crit Care. 2023.
28. Diastolic pressure below 60 mmHg and cumulative fluid balance associated with delirium in shock. PLoS One. 2018.
29. Family-led delirium assessment improves family satisfaction. Intensive Care Med. 2026.
30. Girard TD, et al. Haloperidol and Ziprasidone for Treatment of Delirium in Critical Illness（MIND-USA）. N Engl J Med. 2018.
31. van den Boogaard M, et al. Effect of Haloperidol on Survival Among Critically Ill Adults with a High Risk of Delirium（REDUCE）. JAMA. 2018.
32. Andersen-Ranberg NC, et al. Haloperidol for the Treatment of Delirium in ICU Patients（AID-ICU）. N Engl J Med. 2022.
33. Cheng SL, et al. Haloperidol in treating delirium in critically ill patients: Bayesian and frequentist meta-analyses. Crit Care. 2025.
34. Salluh JIF, Latronico N. Does this critically ill patient with delirium require any drug treatment? Intensive Care Med. 2019.
35. Liu J, Wang C, Nie X, et al. Olanzapine versus low-dose dexmedetomidine for delirium in patients with critical illness: a randomized clinical trial. Am J Respir Crit Care Med. 2026.
36. Godet T, et al. Dexmedetomidine for agitation in non-intubated patients with hyperactive delirium（4D）. Intensive Care Med. 2025.
37. Melatonin-receptor agonists and orexin-receptor antagonists for delirium prevention: systematic review and meta-analysis. Crit Care Med. 2025.
38. Maiden MJ, Bone A, Fitzpatrick M, et al. Physical restraint of patients in Australia and New Zealand intensive care units. Intensive Care Med. 2020.
39. Sleep fragmentation and glymphatic failure as a mechanism of post-critical-illness cognitive impairment. Crit Care Sci. 2026.
40. Sleep measurement in the ICU: a review of 62 studies（PSG, actigraphy, observation, questionnaires）. Front Neurol. 2020.
41. Ito Y, et al. Reliability and validity of the Japanese version of the Richards-Campbell Sleep Questionnaire（J-RCSQ）. Nurs Open. 2019.
42. ICU light: darkness fragmentation in 14.6 million continuous measurements. Crit Care. 2026.
43. Locating the loudest sounds in the ICU. Anaesthesia. 2019.
44. ICU noise has not changed for decades: a narrative review. Crit Care Res Pract. 2026.
45. Low-dose clonidine and total sleep time in postoperative HDU patients（pilot RCT）. Intensive Care Med. 2024.
46. Wang PP, Huang E, Feng X, et al. Opioid-associated iatrogenic withdrawal in critically ill adult patients. Ann Intensive Care. 2017;7:88.
47. Bouajram RH, Bhatt K, Croci R, et al. Dexmedetomidine withdrawal syndrome in critically ill patients. Crit Care Explor. 2019.
48. Zhong Q, Kollef MH, Lyons PG, et al. Dexmedetomidine discontinuation and supraventricular tachycardia. Crit Care. 2026.
49. Alcohol withdrawal: CIWA-guided symptom-triggered therapy. emDocs. 2016.
50. The ASAM Clinical Practice Guideline on Alcohol Withdrawal Management. 2020.

51. High-dose baclofen for agitation in mechanically ventilated patients with alcohol use disorder（BACLOREA）. JAMA. 2021.